

Compito: Git e Versioning · কাজ: গিট ও ভার্সনিং

Classe 3 · Informatica · si scrive in Google Documenti e si consegna su Google Classroom · bilingue IT / বাংলা · v1.1

Obiettivo: dimostrare che hai capito **cos'è Git** e **come funzionano le versioni**, con parole tue. Conta la comprensione, non le frasi perfette.

Italiano

Apri un documento nuovo: nel browser vai su `docs.new` e dai un **titolo** (es. "Git e Versioning — Nome Cognome"). Rispondi alle tre parti.

Parte 1 — Git (con parole tue)

1. Cos'è **Git** e a che **problema** serve? (2-3 frasi)
2. Spiega questi termini con una frase ciascuno: **repository**, **commit**, **branch**, **merge**.
3. Qual è la **differenza tra Git e GitHub**?

Parte 2 — Le versioni (i numeri)

Ogni versione di un programma ha un **numero con 3 parti**, separate da punti. Esempio: **v1.2.0**



La regola: ogni volta cambi **un solo numero** e gli aggiungi **+1**. I numeri alla sua **destra** tornano a **0**.

Esempio già risolto: il gioco è alla **v1.2.0**. Il personaggio passava dentro i muri: **correggi questo errore**. È una cosa **piccola** → cambia il numero **PICCOLO** → **v1.2.1**

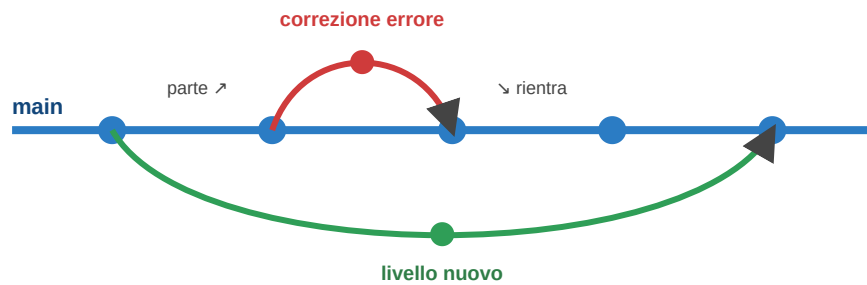
Adesso tocca a te. Ogni volta **riparti da v1.2.0**. Per ogni caso: **(a)** scrivi la nuova versione, **(b)** cerchia quale numero hai cambiato.

1. Il punteggio a volte si azzerava da solo: **correggi questo errore**.
(a) v____.____.____ (b) GRANDE · MEDIO · PICCOLO
2. Aggiungi al gioco un **livello nuovo**. I livelli vecchi funzionano ancora.
(a) v____.____.____ (b) GRANDE · MEDIO · PICCOLO
3. **Rifai tutto il gioco da capo**, in modo nuovo. I salvataggi vecchi non funzionano più.
(a) v____.____.____ (b) GRANDE · MEDIO · PICCOLO

Parte 2b — Leggi il disegno dei rami

La **linea blu** è il **main**: la versione principale del gioco. Ogni pallino è un salvataggio (commit).
Una **linea colorata** è un **branch** (ramo): una strada a parte, per lavorare senza rovinare il main.

Quando la linea colorata **rientra** nella linea blu, è un **merge** (unione): il lavoro fatto a parte entra nel main.



1. Conta le **linee colorate** (rossa e verde non sono blu). Quanti **branch** ci sono? _____
2. Conta i punti dove una linea colorata **rientra** nella linea blu. Quanti **merge** ci sono? _____
3. Leggi la scritta sopra la **linea rossa**. A cosa serviva quel ramo? _____

Parte 3 — La tua esperienza

1. Racconta **cosa hai fatto oggi** con GitHub (es. creare l'account, entrare). Cosa è stato **facile**, cosa **difficile**?
2. Fai un **esempio tuo**, non del gioco: in quale altra situazione (una tesina, delle foto, un progetto) sarebbe utile avere la "storia delle versioni"?

Quando hai finito, **consegna** il documento su **Classroom**.

Nota: puoi usare la dispensa per ripassare, ma le risposte devono essere **con parole tue**. Conta soprattutto saperlo spiegare a voce.

বাংলা

লক্ষ্য: নিজের ভাষায় দেখাও যে তুমি বুঝেছ Git কী এবং ভার্সন কীভাবে কাজ করে। নিখুঁত বাক্য নয়, বোঝাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

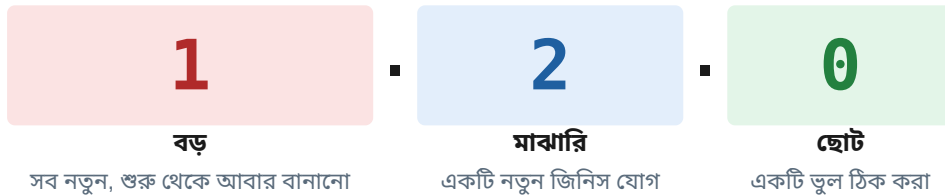
একটি নতুন ডকুমেন্ট খোলো: ব্রাউজারে docs.new -এ যাও এবং একটি শিরোনাম দাও (যেমন "Git ও Versioning — নাম ও পদবি")। তিনটি অংশের উত্তর দাও।

অংশ ১ — Git (নিজের ভাষায়)

1. Git কী এবং এটি কোন সমস্যার সমাধান করে? (২-৩ বাক্য)
2. প্রতিটি শব্দ এক বাক্যে ব্যাখ্যা করো: repository, commit, branch, merge।
3. Git ও GitHub-এর পার্থক্য কী?

অংশ ২ — ভার্সন (সংখ্যাগুলো)

প্রতিটি প্রোগ্রামের ভার্সনে ৩ অংশের একটি সংখ্যা থাকে, মাঝে বিন্দু দিয়ে। উদাহরণ: v1.2.0



নিয়ম: প্রতিবার শুধু একটি সংখ্যা বদলাও, তাতে +1 যোগ করো। তার ডান দিকের সংখ্যাগুলো আবার 0 হয়ে যায়।

সমাধান করা উদাহরণ: গেমটি v1.2.0 -এ আছে। চরিত্রটি দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে যেত: এই ভুলটি ঠিক করি। এটি ছোট কাজ → ছোট সংখ্যাটি বদলায় → v1.2.1

এবার তোমার পালা। প্রতিবার v1.2.0 থেকে শুরু করো। প্রতিটির জন্য: (ক) নতুন ভার্সন লেখো, (খ) কোন সংখ্যা বদলেছে তা গোল দাগ দাও।

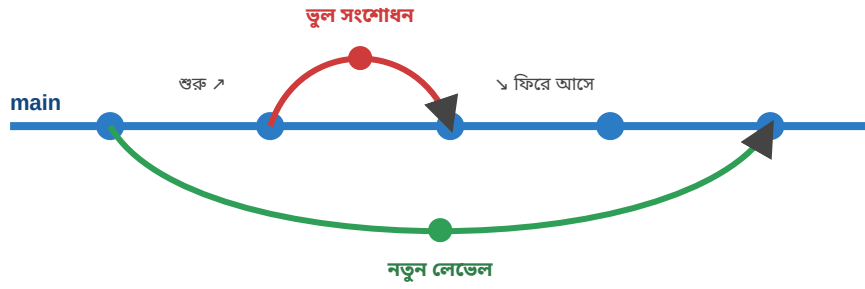
1. স্কোর মাঝে মাঝে নিজে থেকে শূন্য হয়ে যেত: এই ভুলটি ঠিক করো।
(ক) v____.____.____ (খ) বড় · মাঝারি · ছোট
2. গেমের একটি নতুন লেভেল যোগ করো। পুরনো লেভেলগুলো এখনও কাজ করে।
(ক) v____.____.____ (খ) বড় · মাঝারি · ছোট
3. পুরো গেমটি শুরু থেকে আবার বানাও, নতুনভাবে। পুরনো সেভগুলো আর কাজ করে না।
(ক) v____.____.____ (খ) বড় · মাঝারি · ছোট

অংশ ২খ — শাখার ছবিটি পড়ো

নীল লাইন হলো main: গেমের মূল ভার্সন। প্রতিটি গোল বিন্দু একটি সেভ (commit)।

একটি **রঙিন লাইন** হলো একটি branch (শাখা): আলাদা একটি পথ, যাতে main নষ্ট না করে কাজ করা যায়।

রঙিন লাইনটি যখন নীল লাইনে ফিরে আসে, সেটি একটি merge (একত্রীকরণ): আলাদা করে করা কাজ main-এ ঢোকে।



1. রঙিন লাইনগুলো গোনো (লাল আর সবুজ, নীল নয়)। কতটি **branch** আছে? _____
2. রঙিন লাইন যেখানে নীল লাইনে **ফিরে আসে** সেই জায়গাগুলো গোনো। কতটি **merge** আছে? _____
3. **লাল লাইনের** উপরের লেখাটি পড়ো। ওই শাখাটি কী কাজে লেগেছিল? _____

অংশ ৩ — তোমার অভিজ্ঞতা

1. আজ GitHub দিয়ে **কী করেছ** বলো (যেমন অ্যাকাউন্ট তৈরি, লগইন)। কী **সহজ** ছিল, কী **কঠিন**?
2. গেম ছাড়া **তোমার নিজের একটি উদাহরণ** দাও: আর কোন পরিস্থিতিতে (একটি রচনা, ছবি, একটি প্রজেক্ট) "ভার্সনের ইতিহাস" থাকা উপকারী হতো?

শেষ হলে ডকুমেন্টটি **Classroom**-এ **জমা** দাও।

মনে রাখো: ঝালিয়ে নিতে দিসপেন্সা ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু উত্তর হতে হবে **নিজের ভাষায়**। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের ভাষায় **মুখে ব্যাখ্যা করতে পারা**।